3E · SUJETS TYPE BREVET

Brevet du 30 juin 2026 (sujet officiel) : corrigé

Métropole, La Réunion et Mayotte : le sujet passé à Mayotte, énoncé recomposé par l'APMEP, corrigé ProfMaths · 2 heures

3e · Brevet du 30 juin 2026, métropole (sujet officiel) · Durée : 2 heures

Sujet officiel passé le 30 juin 2026 en métropole, à La Réunion et à Mayotte : c'est le sujet des élèves de Mayotte. Son énoncé n'est pas recopié ici : ouvre-le ou imprime-le, fais la partie 1 en 20 minutes sans calculatrice, puis la partie 2 en 1 h 40 avec calculatrice, et compare ta copie avec ce corrigé, question par question.

L'énoncé s'ouvre dans la version recomposée par l'APMEP (association des professeurs de mathématiques), car ce sujet ne figure pas sur la page des sujets 2026 du ministère. Dans la partie 2, la clarté et la précision de la rédaction comptent pour 2 points.

Énoncé officiel (APMEP) : www.apmep.fr/IMG/pdf/DNB_generale_Sujet_2026-06-30_Metropole_FK-v2.pdf

PARTIE 1 · 20 MIN · 6 POINTS

Automatismes

Sans calculatrice

Neuf questions sans justification ; pour les questions à choix multiple, une seule proposition est exacte, et une réponse fausse n'enlève pas de point.

1. Écrire $0{,}75$ sous la forme d'une fraction.

CORRIGÉ

$$0{,}75 = \frac{75}{100} = \frac{3}{4}.$$

2. La somme $-4{,}7 + 3{,}5$.

CORRIGÉ

Les deux nombres sont de signes contraires : on soustrait les distances à zéro, $4{,}7 - 3{,}5 = 1{,}2$, et on garde le signe du plus éloigné de zéro : $-1{,}2$.

3. La valeur de a dans un tableau de proportionnalité où 6 correspond à 12 et 18 à a.

CORRIGÉ

On passe de la première ligne à la seconde en multipliant par 2 : $a = 18 \times 2 = 36$.

4. La probabilité de tirer une boule bleue dans un sac de 10 rouges, 4 bleues et 6 vertes.

CORRIGÉ

Il y a 20 boules, dont 4 bleues : $\dfrac{4}{20}$. Réponse **B**.

5. La solution de l'équation $10x + 16 = -64$.

CORRIGÉ

$10x = -64 - 16 = -80$, donc $x = -8$. Réponse **C**.

6. La notation scientifique de $0{,}004\,58$.

CORRIGÉ

$0{,}004\,58 = 4{,}58 \times 10^{-3}$: le premier facteur est compris entre 1 et 10. Réponse **C**.

7. Le nombre d'élèves, sur 24, qui ont choisi la réponse B (diagramme circulaire).

CORRIGÉ

Le secteur de la réponse B est un angle droit, soit un quart du disque : $24 \div 4 = 6$ élèves.

8. Le périmètre d'un rectangle de 10 mm sur 5 mm.

CORRIGÉ

$2 \times (10 + 5) = 30$ mm. Un périmètre est une longueur, il s'exprime en mm et non en mm². Réponse **A**.

9. Le cosinus de l'angle $\widehat{EDF}$ dans le triangle DEF rectangle en E ($DE = 6$ cm, $EF = 8$ cm, $DF = 10$ cm).

CORRIGÉ

Pour l'angle $\widehat{EDF}$, le côté adjacent est $[DE]$ et l'hypoténuse $[DF]$: $\cos \widehat{EDF} = \dfrac{6}{10} = \dfrac{3}{5}$. Réponse **B**.

PARTIE 2 · EXERCICE 1 · 25 MIN · 3 POINTS

Les médailles des Jeux paralympiques

Calculatrice autorisée

Rappel : le tableau donne, pour 9 pays, le nombre de médailles d'or, d'argent et de bronze obtenues aux Jeux paralympiques de Paris 2024, et leur total.

1. Le nombre de médailles d'or des Pays-Bas.

CORRIGÉ

On lit dans le tableau : 27 médailles d'or.

2. Le nombre de médailles d'or de l'Australie.

CORRIGÉ

$63 - 17 - 28 = 18$ médailles d'or.

3. Montrer que plus de $20\,\%$ des médailles de la Grande-Bretagne sont en bronze.

CORRIGÉ

$\dfrac{31}{124} = 0{,}25 = 25\,\%$, et $25\,\% > 20\,\%$: l'affirmation est vraie.

4.a. La médiane de la série des totaux des 9 pays, en détaillant la démarche.

CORRIGÉ

Totaux rangés : 56 ; 63 ; 71 ; 75 ; 82 ; 89 ; 105 ; 124 ; 220.

Avec 9 valeurs, la médiane est la 5e : 82 médailles.

4.b. Interpréter ce résultat.

CORRIGÉ

Parmi ces 9 pays, la moitié au moins a obtenu 82 médailles ou moins, et la moitié au moins 82 médailles ou plus.

5. Le pourcentage d'augmentation des médailles d'argent du Brésil, passées de 20 à 26.

CORRIGÉ

$\dfrac{26-20}{20} = \dfrac{6}{20} = 0{,}3$: une augmentation de $30\,\%$.

PARTIE 2 · EXERCICE 2 · 30 MIN · 4 POINTS

Le papillon et les triangles semblables

Calculatrice autorisée

Rappel des données : les droites (BD) et (CE) se coupent en A, $(BC) \parallel (DE)$, $AB = 6{,}4$ cm, $AC = 4{,}8$ cm, $AD = 4{,}8$ cm et $BC = 8$ cm.

1. Montrer que le triangle ABC est rectangle en A.

CORRIGÉ

Le plus long côté est $[BC]$: $BC^2 = 8^2 = 64$, et $AB^2 + AC^2 = 6{,}4^2 + 4{,}8^2 = 40{,}96 + 23{,}04 = 64$.

Comme $BC^2 = AB^2 + AC^2$, le triangle ABC est rectangle en A, d'après la réciproque du théorème de Pythagore.

2. Montrer que $DE = 6$ cm et $AE = 3{,}6$ cm.

CORRIGÉ

Les droites (BD) et (CE) se coupent en A et $(BC) \parallel (DE)$.
D'après le théorème de Thalès :
$\dfrac{AD}{AB} = \dfrac{AE}{AC} = \dfrac{DE}{BC}$
Or $\dfrac{AD}{AB} = \dfrac{4{,}8}{6{,}4} = 0{,}75$. Donc $DE = 0{,}75 \times 8 = 6$ cm et $AE = 0{,}75 \times 4{,}8 = 3{,}6$ cm.

3. Montrer que les angles $\widehat{ABC}$ et $\widehat{ADE}$ sont égaux, en détaillant la démarche.

CORRIGÉ

Les droites (BC) et (DE) sont parallèles et coupées par la sécante (BD) : les angles $\widehat{ABC}$ et $\widehat{ADE}$ sont alternes-internes, donc égaux.

Autre méthode, dans les triangles rectangles en A :
$\tan \widehat{ABC} = \dfrac{AC}{AB} = \dfrac{4{,}8}{6{,}4} = 0{,}75$
$\tan \widehat{ADE} = \dfrac{AE}{AD} = \dfrac{3{,}6}{4{,}8} = 0{,}75$

4. Montrer que les triangles ABC et ADE sont semblables.

CORRIGÉ

Les angles $\widehat{BAC}$ et $\widehat{DAE}$ sont opposés par le sommet, donc égaux (ils mesurent $90°$), et $\widehat{ABC} = \widehat{ADE}$. Les deux triangles ont deux angles égaux deux à deux : ils sont semblables.

5. L'aire du quadrilatère $BCDE$.

CORRIGÉ

Le quadrilatère est formé de quatre triangles rectangles en A :

- ABC : $\dfrac{6{,}4 \times 4{,}8}{2} = 15{,}36$ cm² ;
- ACD : $\dfrac{4{,}8 \times 4{,}8}{2} = 11{,}52$ cm² ;
- ADE : $\dfrac{4{,}8 \times 3{,}6}{2} = 8{,}64$ cm² ;
- AEB : $\dfrac{6{,}4 \times 3{,}6}{2} = 11{,}52$ cm².

Aire de $BCDE$: $15{,}36 + 11{,}52 + 8{,}64 + 11{,}52 = 47{,}04$ cm². On peut aussi calculer $\dfrac{BD \times CE}{2} = \dfrac{11{,}2 \times 8{,}4}{2}$.

PARTIE 2 · EXERCICE 3 · 25 MIN · 3 POINTS

Le volume d'une boule

Calculatrice autorisée

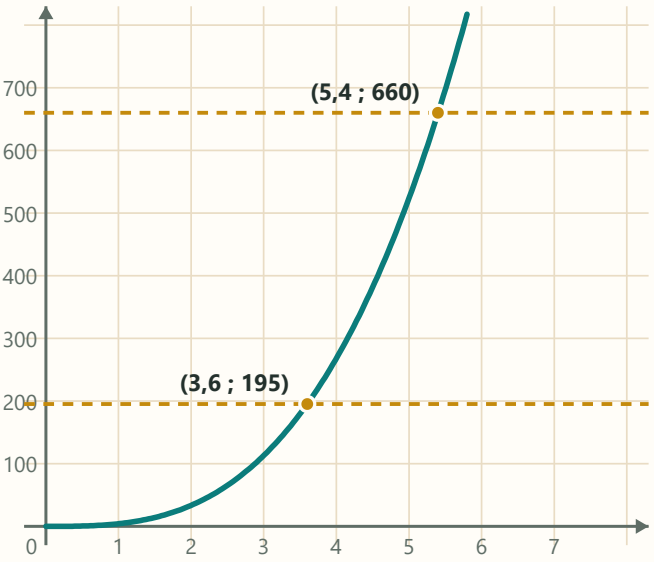
Rappel : la partie A s'appuie sur la courbe du volume d'une boule, en cm^3, en fonction de son rayon, en cm ; la partie B concerne des boules de plastique de $2{,}5$ cm de rayon, faites avec une imprimante 3D. Les deux parties sont indépendantes.

Partie A

1. L'image de $3{,}6$ par cette fonction, lue sur le graphique.

CORRIGÉ

On part de $3{,}6$ sur l'axe des abscisses et on lit l'ordonnée du point de la courbe : environ 195 cm^3 (une lecture entre 190 et 200 convient ; le calcul donne $195{,}4$).



2. Le rayon d'une boule de 660 cm^3, lu sur le graphique.

CORRIGÉ

On part de 660 sur l'axe des ordonnées jusqu'à la courbe, puis on lit l'abscisse : le rayon vaut environ $5{,}4$ cm.

Partie B

1. Montrer que le volume d'une boule de rayon $2{,}5$ cm, arrondi à l'unité, est 65 cm³.

CORRIGÉ

$V = \frac{4}{3} \times \pi \times 2{,}5^3 \approx 65{,}45$, soit 65 cm³ arrondi à l'unité.

2. Le nombre maximal de boules que l'on peut fabriquer avec une bobine de $1\,000$ cm³ de plastique.

CORRIGÉ

$1\,000 \div 65{,}45 \approx 15{,}3$: on peut fabriquer au maximum 15 boules (la seizième ne serait pas complète).

3. La masse d'une boule, sachant que la masse volumique du plastique est $0{,}9$ g/cm³.

CORRIGÉ

Masse = volume $\times$ masse volumique : $65 \times 0{,}9 = 58{,}5$ g (environ $58{,}9$ g avec la valeur non arrondie du volume).

PARTIE 2 · EXERCICE 4 · 20 MIN · 2 POINTS

Les sachets de bonbons

Calculatrice autorisée

Rappel : on répartit 112 bonbons à la fraise et 140 au caramel en sachets identiques, en les utilisant tous.

1. Peut-on constituer 16 sachets ?

CORRIGÉ

$112 \div 16 = 7$, mais $140 \div 16 = 8{,}75$ n'est pas un nombre entier : on ne peut pas faire 16 sachets identiques.

2. La décomposition de 140 en produit de facteurs premiers.

CORRIGÉ

$140 = 2 \times 70 = 2 \times 2 \times 35 = 2^2 \times 5 \times 7$.

3. Le nombre maximal de sachets, et la composition de chacun.

CORRIGÉ

$112 = 2^4 \times 7$ et $140 = 2^2 \times 5 \times 7$: le plus grand diviseur commun est $2^2 \times 7 = 28$. On peut faire au maximum 28 sachets, chacun avec $112 \div 28 = 4$ bonbons à la fraise et $140 \div 28 = 5$ au caramel.